



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

**Институт информационных технологий (ИИТ)
Кафедра прикладной математики (ПМ)**

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №2
по дисциплине «Системы анализа больших данных»

Студент группы *ИНБО-21-23. Илюхин К.Н.*

(подпись)

Преподаватель *Алексеева Е.С.*

(подпись)

Москва 2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1 ВВЕДЕНИЕ.....	4
1.1 Цель и постановка задачи.....	4
2 ХОД РАБОТЫ	5
2.1 Настройка виртуальной машины.....	5
2.2 Настройка кластера Arenadata	10
2.3 Подключение базы данных	19
2.4 Визуализация данных	25
ВЫВОДЫ	28

1 ВВЕДЕНИЕ

1.1 Цель и постановка задачи

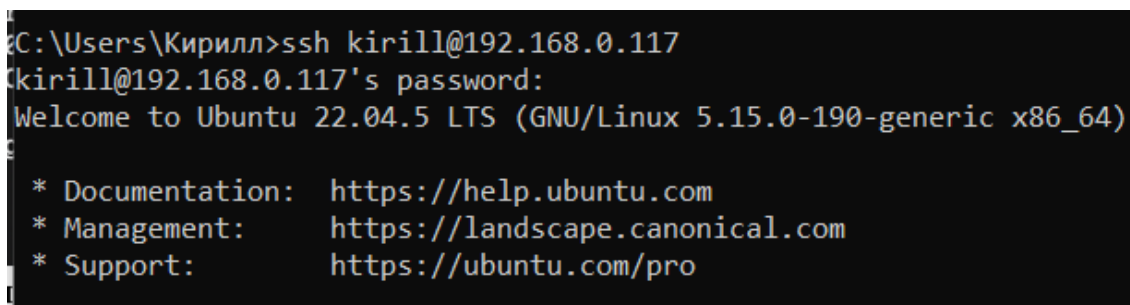
Целью практической работы является освоение процесса развертывания распределённой системы управления кластерами Arenadata Cluster Manager (ADCM) в виртуальной среде, установка и базовая настройка сервиса Arenadata PostgreSQL (ADPG), а также практическое знакомство с процессом миграции табличных данных в реляционную базу данных.

В ходе работы решаются следующие ключевые задачи: создание и настройка виртуальной машины с Ubuntu Server, установка и запуск ADCM в контейнерах Docker, развёртывание ADPG-кластера через интерфейс ADCM, создание целевой базы данных escommerce, определение структуры таблиц с учётом связей и ограничений целостности, импорт тестового набора данных из CSV-файлов с помощью административного клиента, а также проверка корректности загрузки и доступности данных.

2 ХОД РАБОТЫ

2.1 Настройка виртуальной машины

Перед началом работы необходимо настроить виртуальную машину, на которой будет развернут локально сервис Arenadata. Будет использоваться ОС ubuntu-server. Для начала подключимся к машине через ssh с основного устройства (Рисунок 1)

A screenshot of a terminal window with a black background and white text. The text shows a command prompt on a Windows system (C:\Users\Кирилл) where the user enters 'ssh kirill@192.168.0.117'. The terminal then shows the password prompt, followed by the Ubuntu 22.04.5 LTS login banner. Below the banner, there are three lines of information: documentation, management, and support links.

```
C:\Users\Кирилл>ssh kirill@192.168.0.117
kirill@192.168.0.117's password:
Welcome to Ubuntu 22.04.5 LTS (GNU/Linux 5.15.0-190-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro
```

Рисунок 1 — Подключение к устройству через ssh

Теперь установим основные пакеты, которые понадобятся для работы (Рисунок 2).

```

kirill@ubuntu-cass:~$ sudo apt install apt-transport-https ca-certificates curl software-properties-common
[sudo] password for kirill:
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
ca-certificates is already the newest version (20260601~22.04.1).
ca-certificates set to manually installed.
curl is already the newest version (7.81.0-1ubuntu1.27).
curl set to manually installed.
software-properties-common is already the newest version (0.99.22.9).
software-properties-common set to manually installed.
The following NEW packages will be installed:
  apt-transport-https
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 64 not upgraded.
Need to get 1,510 B of archives.
After this operation, 170 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Get:1 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 apt-transport-https all 2.4.14 [1,510 B]
Fetched 1,510 B in 0s (5,499 B/s)
Selecting previously unselected package apt-transport-https.
(Reading database ... 75402 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../apt-transport-https_2.4.14_all.deb ...
Unpacking apt-transport-https (2.4.14) ...
Setting up apt-transport-https (2.4.14) ...
Scanning processes...
Scanning linux images...

Running kernel seems to be up-to-date.

No services need to be restarted.

No containers need to be restarted.

No user sessions are running outdated binaries.

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
kirill@ubuntu-cass:~$

```

Рисунок 2 — Основные пакеты для работы

Теперь установим Docker, чтобы в будущем пакетно развернуть Arenadata и базу данных Postgre (Рисунок 3).

```

kirill@ubuntu-cass:~$ curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o
archive-keyring.gpgmissing argument for option "-o"
curl: (23) Failed writing body
kirill@ubuntu-cass:~$ /usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg
-bash: /usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg: No such file or directory
kirill@ubuntu-cass:~$ curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyring
s/docker-archive-keyring.gpg
kirill@ubuntu-cass:~$ echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/docker-archivekeyring.g
pg] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee
.d/docker.list > /dev/nulldeb [arch=amd64 signed-by=/usr/share/keyrings/docker-archivekeyring.gpg] https://download.dock
er.com/linux/ubuntu jammy stable
kirill@ubuntu-cass:~$ echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.
gpg] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list
> /dev/null
kirill@ubuntu-cass:~$

```

Рисунок 3 — Установка Docker

Обновим apt, чтобы посмотреть наличие новых пакетов (Рисунок 4).

```

kirill@ubuntu-cass:~$ sudo apt update
Hit:1 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
Get:2 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [128 kB]
Get:3 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease [127 kB]
Get:4 https://download.docker.com/linux/ubuntu jammy InRelease [48.5 kB]
Get:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [129 kB]
Get:6 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 Packages [3,795 kB]
Get:7 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main Translation-en [563 kB]
Get:8 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/restricted amd64 Packages [6,542 kB]
Get:9 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/restricted Translation-en [1,256 kB]
Get:10 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages [1,282 kB]
Get:11 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe Translation-en [323 kB]
Get:12 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/multiverse amd64 Packages [76.8 kB]
Get:13 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/multiverse Translation-en [15.9 kB]
Get:14 https://download.docker.com/linux/ubuntu jammy/stable amd64 Packages [87.0 kB]
Get:15 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/main amd64 Packages [3,526 kB]
Get:16 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/main Translation-en [495 kB]
Get:17 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/restricted amd64 Packages [6,306 kB]
Get:18 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/restricted Translation-en [1,211 kB]
Get:19 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages [1,048 kB]
Get:20 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe Translation-en [235 kB]
Get:21 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/multiverse amd64 Packages [69.4 kB]
Get:22 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/multiverse Translation-en [12.9 kB]
Fetched 27.3 MB in 14s (2,018 kB/s)
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
86 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.

```

Рисунок 4 — Обновление Advanced Packaging Tool

Теперь укажем соответствующий daemon (Рисунок 5).

```

kirill@ubuntu-cass:~$ sudo sh -c 'echo "{ \"registry-mirrors\": [\"https://dockerhub.timeweb.cloud\"] }" >> /etc/docker/daemon.json'
kirill@ubuntu-cass:~$ sudo systemctl restart docker
kirill@ubuntu-cass:~$ sudo systemctl status docker
● docker.service - Docker Application Container Engine
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/docker.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Sat 2026-09-12 14:45:00 UTC; 19s ago
 TriggeredBy: ● docker.socket
     Docs: https://docs.docker.com
    Main PID: 2943 (dockerd)
      Tasks: 8
     Memory: 24.5M
        CPU: 2.723s
    CGroup: /system.slice/docker.service
            └─2943 /usr/bin/dockerd -H fd:// --containerd=/run/containerd/containerd.sock

Sep 12 14:44:57 ubuntu-cass dockerd[2943]: time="2026-09-12T14:44:57.703812256Z" level=info msg="Restoring containers: >
Sep 12 14:44:57 ubuntu-cass dockerd[2943]: time="2026-09-12T14:44:57.752403715Z" level=info msg="Deleting nftables IPv4>
Sep 12 14:44:57 ubuntu-cass dockerd[2943]: time="2026-09-12T14:44:57.785657426Z" level=info msg="Deleting nftables IPv6>
Sep 12 14:44:59 ubuntu-cass dockerd[2943]: time="2026-09-12T14:44:59.655076993Z" level=info msg="Loading containers: do>
Sep 12 14:44:59 ubuntu-cass dockerd[2943]: time="2026-09-12T14:44:59.689754923Z" level=info msg="Docker daemon" commit=>
Sep 12 14:44:59 ubuntu-cass dockerd[2943]: time="2026-09-12T14:44:59.689943150Z" level=info msg="Initializing buildkit"
Sep 12 14:45:00 ubuntu-cass dockerd[2943]: time="2026-09-12T14:45:00.208777229Z" level=info msg="Completed buildkit ini>
Sep 12 14:45:00 ubuntu-cass dockerd[2943]: time="2026-09-12T14:45:00.218435883Z" level=info msg="Daemon has completed i>
Sep 12 14:45:00 ubuntu-cass dockerd[2943]: time="2026-09-12T14:45:00.220332543Z" level=info msg="API listen on /run/doc>
Sep 12 14:45:00 ubuntu-cass systemd[1]: Started Docker Application Container Engine.
lines 1-22/22 (END)

```

Рисунок 5 — Запущенный Docker

Для проверки запустим встроенный пакет (Рисунок 6).

```
kirill@ubuntu-cass:~$ sudo docker run hello-world
Unable to find image 'hello-world:latest' locally
latest: Pulling from library/hello-world
4f55086f7dd0: Pull complete
d5e71e642bf5: Download complete
Digest: sha256:5e23090353324d887c48ad5e5c56d294eab81588df9605b07d1afe895f9cc8f8
Status: Downloaded newer image for hello-world:latest

Hello from Docker!
This message shows that your installation appears to be working correctly.

To generate this message, Docker took the following steps:
 1. The Docker client contacted the Docker daemon.
 2. The Docker daemon pulled the "hello-world" image from the Docker Hub.
    (amd64)
 3. The Docker daemon created a new container from that image which runs the
    executable that produces the output you are currently reading.
 4. The Docker daemon streamed that output to the Docker client, which sent it
    to your terminal.

To try something more ambitious, you can run an Ubuntu container with:
$ docker run -it ubuntu bash

Share images, automate workflows, and more with a free Docker ID:
https://hub.docker.com/

For more examples and ideas, visit:
https://docs.docker.com/get-started/
```

Рисунок 6 — Проверка на готовом пакете

Обновим докер и необходимые пакеты (Рисунок 7).

```
kirill@ubuntu-cass:~$ sudo usermod -aG docker $USER
kirill@ubuntu-cass:~$ newgrp docker
kirill@ubuntu-cass:~$ sudo apt update
Hit:1 https://download.docker.com/linux/ubuntu jammy InRelease
Hit:2 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
Hit:3 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
Hit:4 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
Hit:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
86 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
kirill@ubuntu-cass:~$
```

Рисунок 7 — Обновление сервисов

Также установим плагин для docker, который поможет развернуть сервис Arenadata (Рисунок 8).

```
kirill@ubuntu-cass:~$ sudo apt install docker-compose-plugin -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
docker-compose-plugin is already the newest version (5.5.1-1~ubuntu.22.04~jammy).
docker-compose-plugin set to manually installed.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 86 not upgraded.
```

Рисунок 8 — Установка плагина для Docker

Проверим, что все установилось и создадим локальную сеть (Рисунок 9).

```
kirill@ubuntu-cass:~$ docker compose version
Docker Compose version v5.5.1
kirill@ubuntu-cass:~$ sudo docker network create adcm-net
233d1779e86b6281203d7139ab2b6f5219843726ad8a713e8087c9c4958e2927
```

Рисунок 9 — Проверка установки

Запустим в докере пакет с базой данных (Рисунок 10).

```
kirill@ubuntu-cass:~$ sudo docker run -d \
> --name adcm-db \
> --network adcm-net \
> -v adcm-db-data:/var/lib/postgresql/data \
> -e POSTGRES_PASSWORD=UseAStrongPassword \
> -e POSTGRES_USER=adcm_user \
> -e POSTGRES_DB=adcm_db \
> --restart on-failure \
> postgres:13
Unable to find image 'postgres:13' locally
13: Pulling from library/postgres
ae52c8ce1a35: Pull complete
d7ecded7702a: Pull complete
80e8d95fdf53: Pull complete
ba168ff08d42: Pull complete
fcfd49225910: Pull complete
947bdcac0ea3: Pull complete
097f34b018c0: Pull complete
4d2c7a7b3dba: Pull complete
8cb000c698bc: Pull complete
bad194149a82: Pull complete
5f1cded65589: Pull complete
7d0650bb210f: Pull complete
23a39b1003e9: Pull complete
21f7a31efcb7: Pull complete
c7bebc4b5ec1: Download complete
d932a4a7df6c: Download complete
Digest: sha256:4689940c683801b4ab839ab3b0a0a3555a5fe425371422310944e89eca7d8068
Status: Downloaded newer image for postgres:13
9b56ed9f86e13cc5cfbad3406d9ece304d0e6b3fa082dad772666a393bc4688a
```

Рисунок 10 — Запуск базы данных

Теперь можно запустить Arenadata (Рисунок 11).

```

kirill@ubuntu-cass:~$ sudo docker run -d \
> --name adcm \
> --network adcm-net \
> -p 8000:8000 \
> -v /opt/adcm:/adcm/data \
> -e DB_HOST=adcm-db \
> -e DB_PORT=5432 \
> -e DB_NAME=adcm_db \
> -e DB_USER=adcm_user \
> -e DB_PASS=UseAStrongPassword \
> --restart on-failure \
> arenadata/adcm:2.7.1
Unable to find image 'arenadata/adcm:2.7.1' locally
2.7.1: Pulling from arenadata/adcm
bf077bc5127a: Pull complete
9824c27679d3: Pull complete
e27cd3ea0ecd: Pull complete
ddca4b38a2b6: Pull complete
518dc2222427: Pull complete
a1c606a52dc6: Pull complete
90c816938b8f: Pull complete
9d4ee58e2e81: Pull complete
d0315ad3356f: Pull complete
fe6097cac919: Pull complete
6b940eff9655: Pull complete
53f9dfa53949: Pull complete
800023cfd566: Pull complete
ccee6920bbac: Pull complete
caee82491ecf: Pull complete
ea145c98e721: Pull complete
71fbc647c37c: Pull complete
e919c68e70bd: Pull complete
d201fbc295e1: Pull complete
Digest: sha256:824d6afe93b726071a786cf876740dc569236d6b2171488d9a39c5423dbd0381
Status: Downloaded newer image for arenadata/adcm:2.7.1
bb6fd9a7a47dbd34b9659e5177dbdabc5fdb0a9fc65fee71da22496532a8ee54

```

Рисунок 11 — Запуск Arenadata

2.2 Настройка кластера Arenadata

Попробуем подключиться к сервису в браузере на основной машине (Рисунок 12).

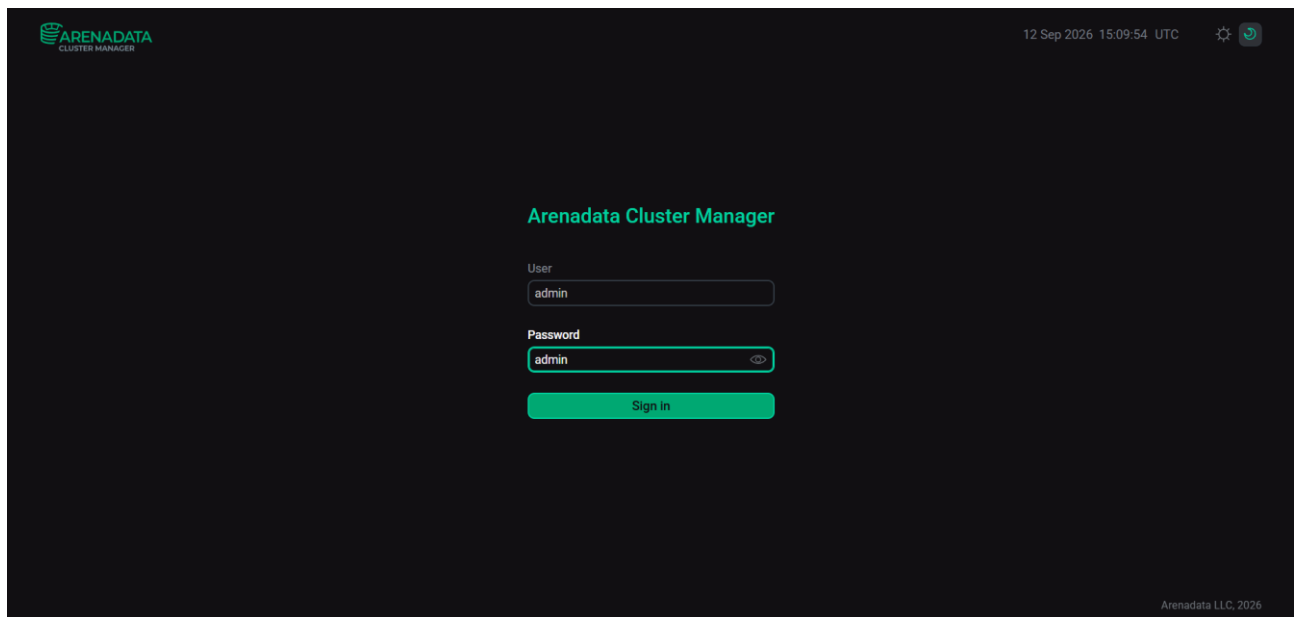


Рисунок 12 — Подключение к Arenadata

В настройках укажем конкретный URL для настройки кластера (Рисунок 13).

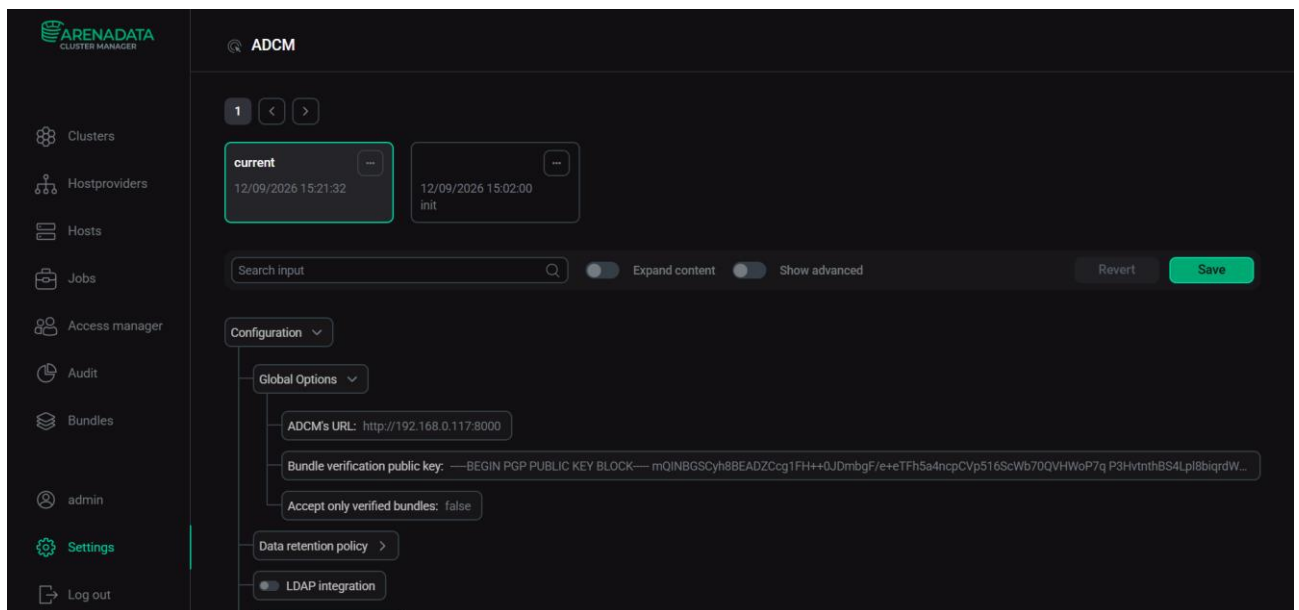


Рисунок 13 — Установка соответствующего URL

Теперь загрузим имеющиеся у нас бандлы ssh и adprg для установки соответствующих сервисов (Рисунок 14).

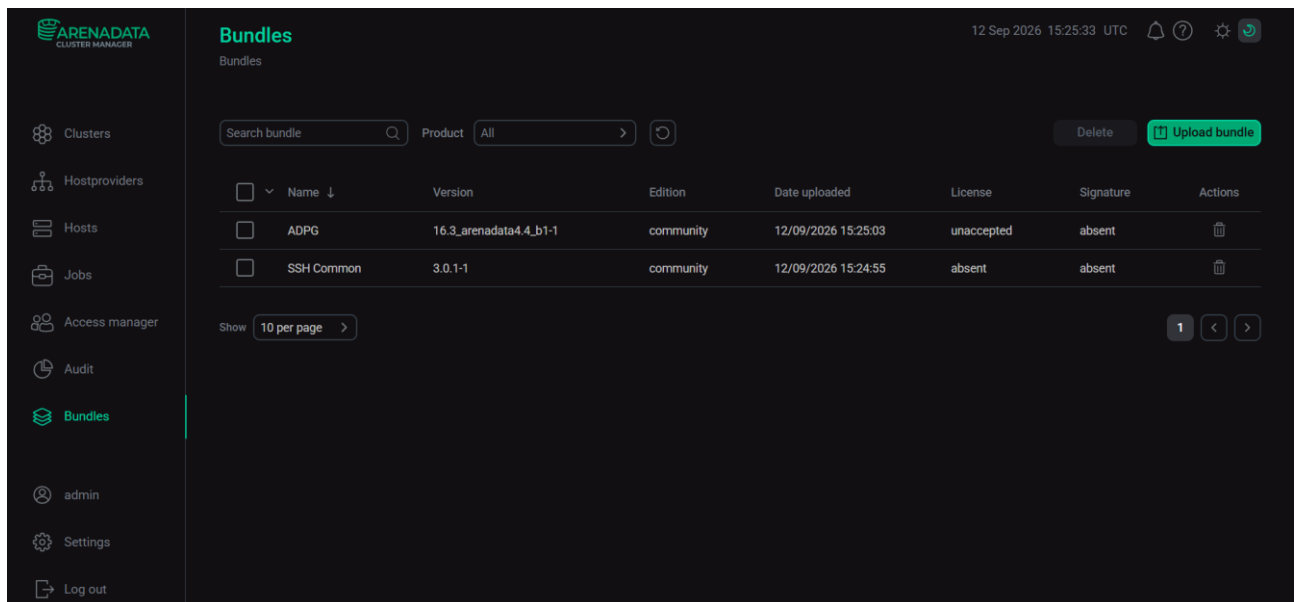


Рисунок 14 — Загрузка необходимых бандлов

Перейдем на вкладку hostproviders и создадим соответствующий элемент, который позволяет создать хост в определённом сервисе (Рисунок 15).

Create hostprovider

Type: SSH Common

Version: 3.0.1-1

Name: ssh1

Description: Description

Cancel Create

Рисунок 15 — Создание hostprovider

Войдем внутрь него и укажем в нем пароль (Рисунок 16).

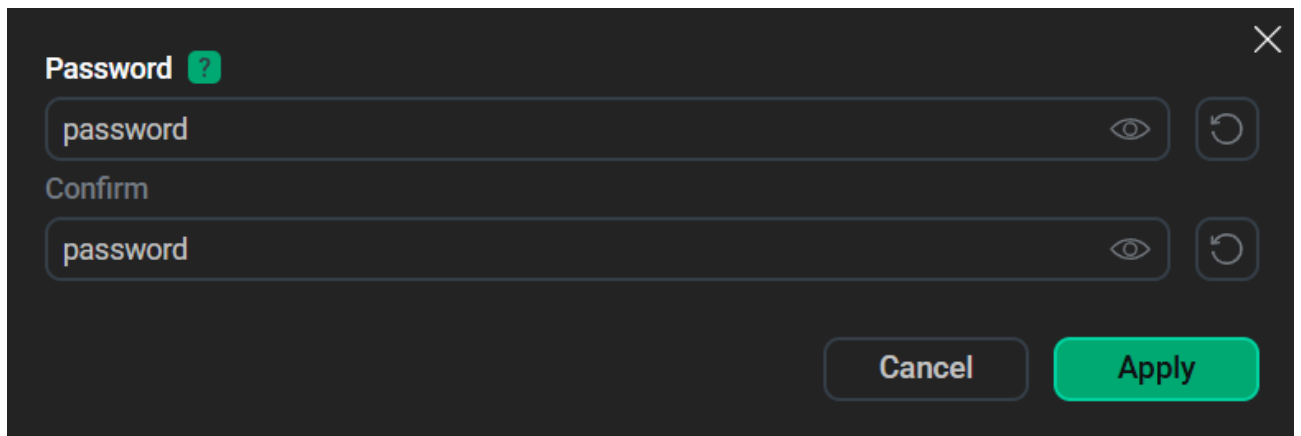


Рисунок 16 — Указание пароля для системы

Перейдем в кластеры и создадим новый кластер (Рисунок 17).

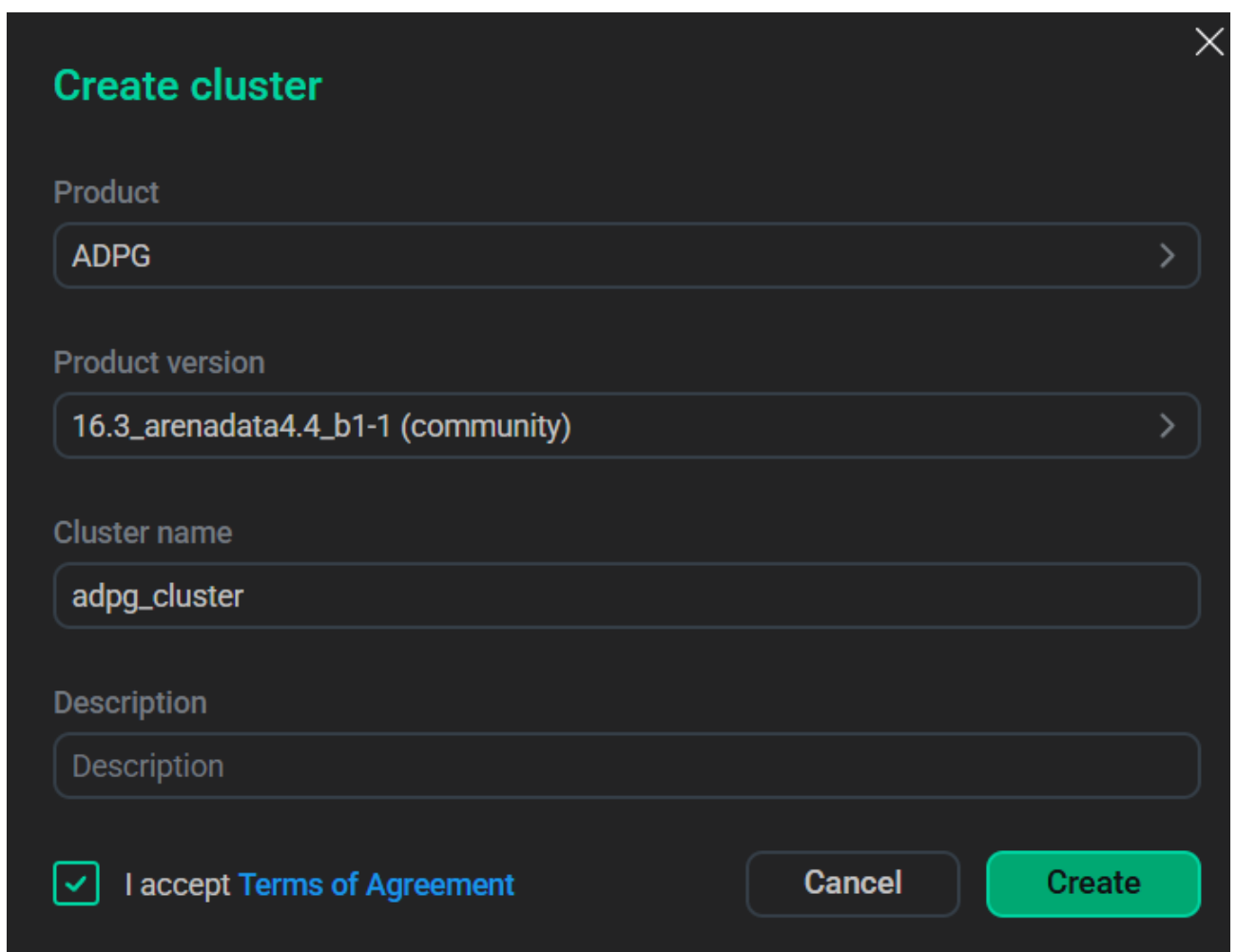


Рисунок 17 — Создание нового кластера

Зайдем внутрь кластера (Рисунок 18).

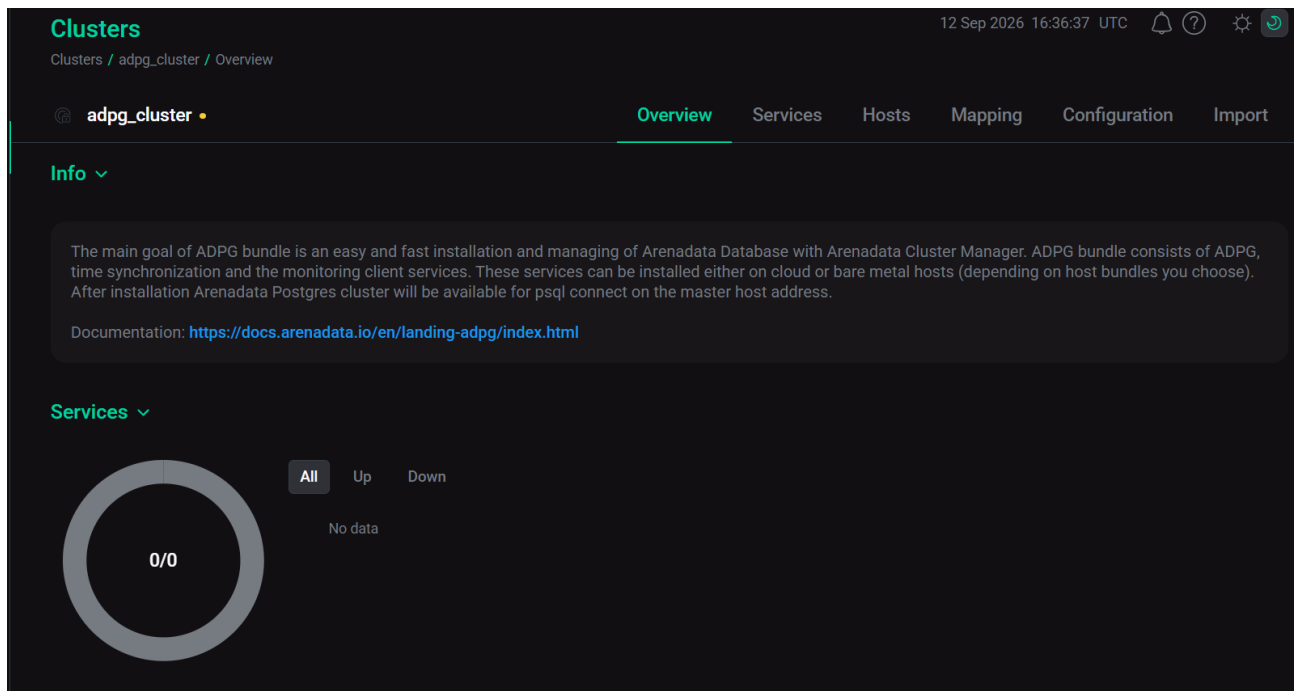


Рисунок 18 — Информация о кластере

Перейдем в сервисы кластера и добавим туда сервисы, которые необходимо отслеживать (Рисунок 19).

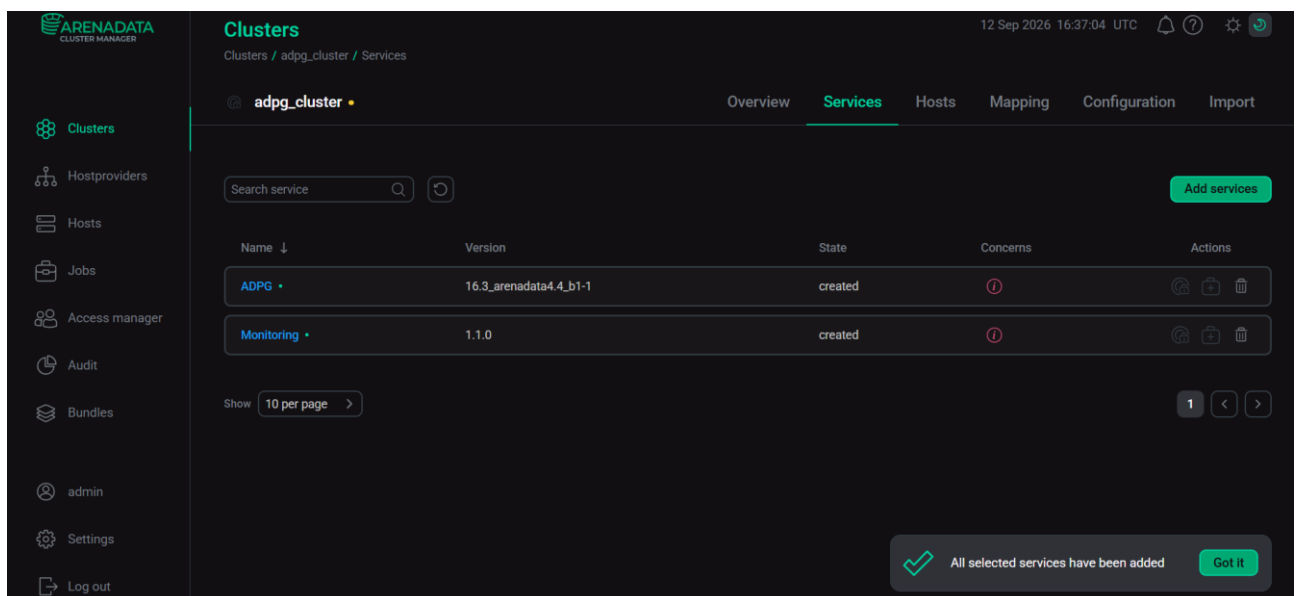
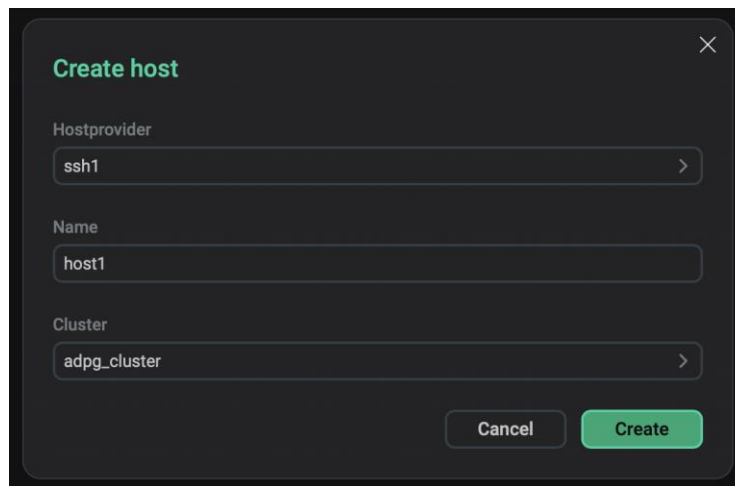


Рисунок 19 — Добавление сервисов в кластер

Также необходимо добавить хост, для этого создадим его в отдельной вкладке и укажем используемый кластер (Рисунок 20).

A dark-themed dialog box titled "Create host" with a close button (X) in the top right corner. It contains three input fields: "Hostprovider" with the value "ssh1", "Name" with the value "host1", and "Cluster" with the value "adpg_cluster". At the bottom right, there are two buttons: "Cancel" and "Create".

Create host

Hostprovider
ssh1

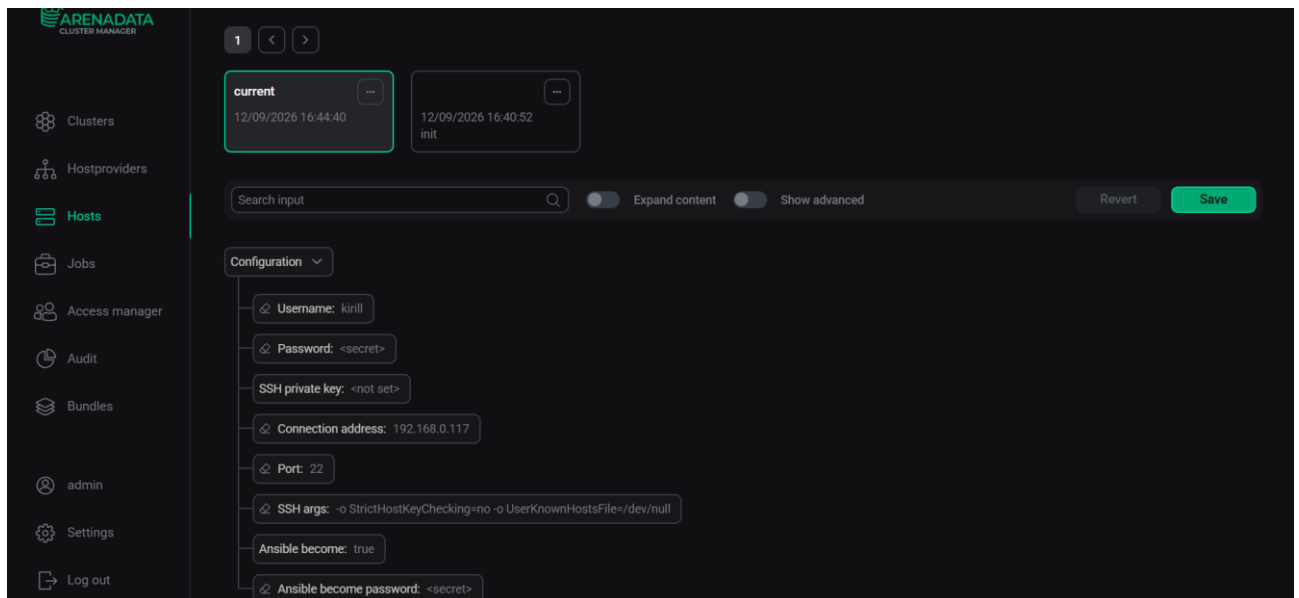
Name
host1

Cluster
adpg_cluster

Cancel Create

Рисунок 20 — Создание хоста для кластера

Зайдем внутрь него и также установим имя пользователя, пароль и адрес подключения (Рисунок 21).

A screenshot of the "ARENADATA CLUSTER MANAGER" interface. The left sidebar shows a menu with items: Clusters, Hostproviders, Hosts (highlighted), Jobs, Access manager, Audit, Bundles, admin, Settings, and Log out. The main area shows a configuration page for a host. At the top, there are two cards: "current" (12/09/2026 16:44:40) and "init" (12/09/2026 16:40:52). Below them is a search input and toggle switches for "Expand content" and "Show advanced". A "Configuration" dropdown is open, showing a list of settings: Username: kirill, Password: <secret>, SSH private key: <not set>, Connection address: 192.168.0.117, Port: 22, SSH args: -o StrictHostKeyChecking=no -o UserKnownHostsFile=/dev/null, Ansible become: true, and Ansible become password: <secret>. At the bottom right, there are "Revert" and "Save" buttons.

ARENADATA CLUSTER MANAGER

1 < >

current 12/09/2026 16:44:40

init 12/09/2026 16:40:52

Search input

Expand content Show advanced

Revert Save

Configuration

- Username: kirill
- Password: <secret>
- SSH private key: <not set>
- Connection address: 192.168.0.117
- Port: 22
- SSH args: -o StrictHostKeyChecking=no -o UserKnownHostsFile=/dev/null
- Ansible become: true
- Ansible become password: <secret>

Рисунок 21 — Настройка хоста

Снова перейдем в созданный кластер и добавим в отображения данных вышеуказанный хост (Рисунок 22).

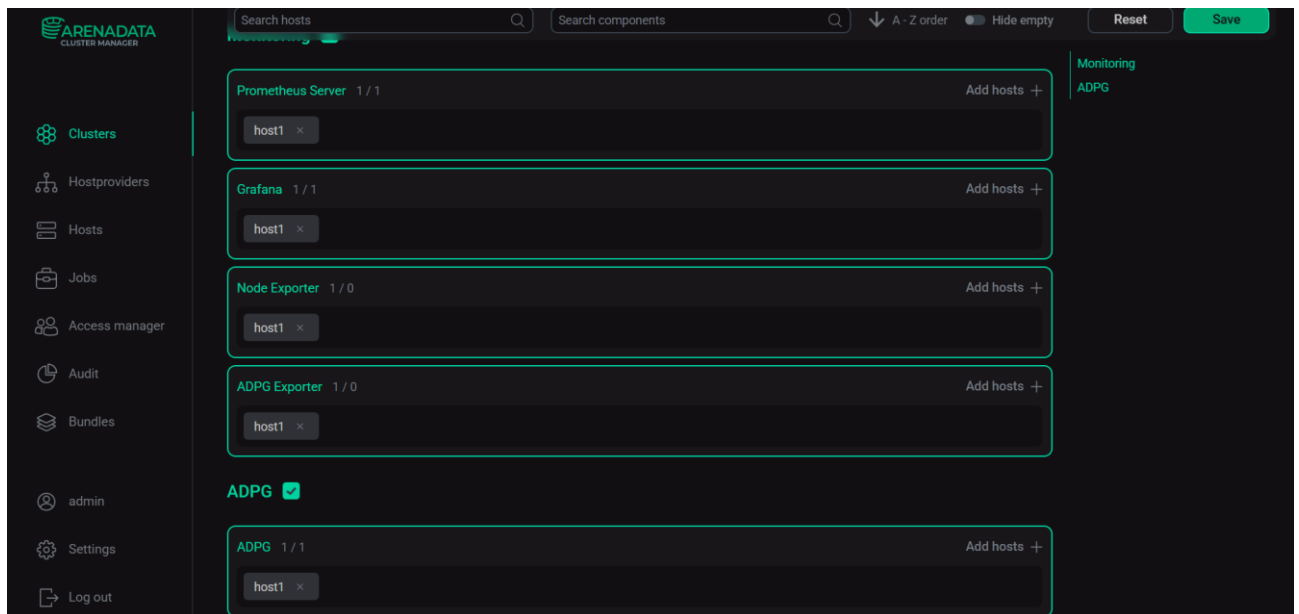


Рисунок 22 — Добавление host

Перейдем в раздел сервисов и зайдем в мониторинг, где установим надежные пароли для подключения (Рисунок 23).

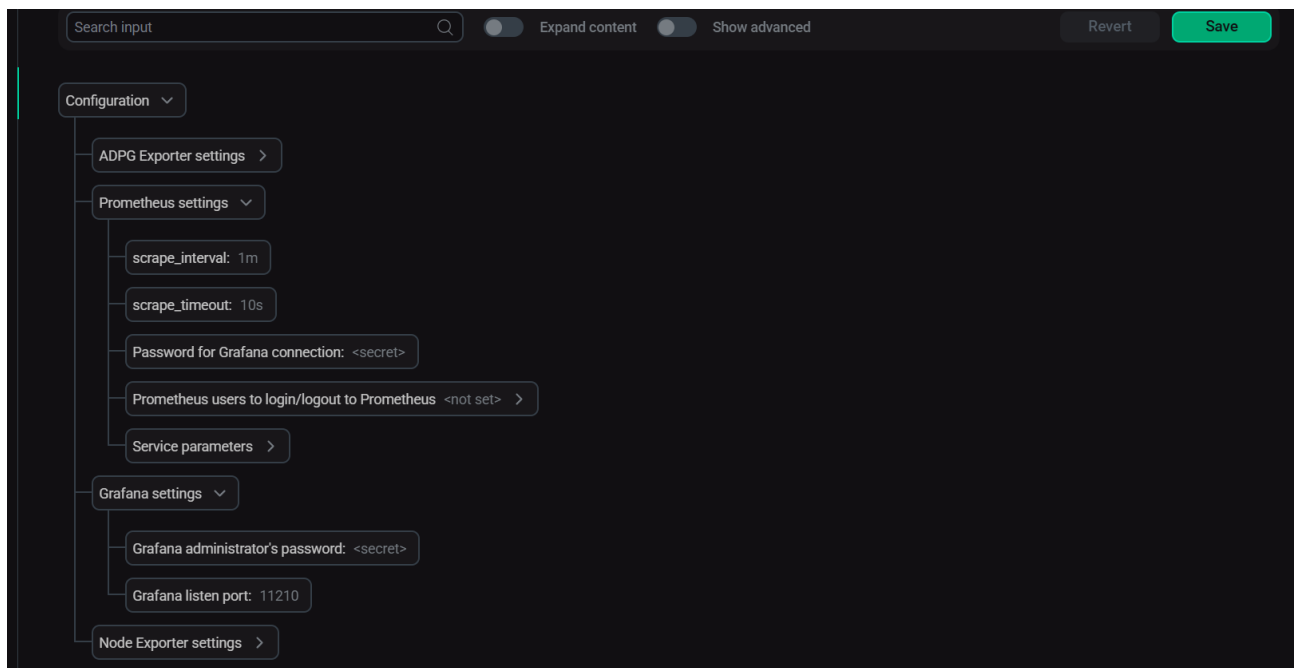


Рисунок 23 — Добавление паролей

Перейдем в раздел хостов и дополнительно в настройках установим пакеты для проверки статуса (Рисунок 24).

Subjob	Status	Duration	Start time	Finish time	Actions
✓ Install statuschecker	success	00:01:12	12/09/2026 17:18:25	12/09/2026 17:19:37	▶

Рисунок 24 — Установка statuschecker

Также установим данные из кластера (Рисунок 25).

№	Name	Status	Objects	Duration	Start time	End time	Actions
14	✓ Install	success	adpg_cluster	00:24:57	28/09/2026 13:51:52	28/09/2026 14:16:49	⌵
13	✓ Precheck	success	adpg_cluster	00:05:12	28/09/2026 13:44:55	28/09/2026 13:50:07	⌵
12	✓ Install statuschecker	success	ssh1 / host1	00:01:18	28/09/2026 13:28:26	28/09/2026 13:29:44	⌵

Рисунок 25 — Установка данных из кластера

После чего можем запустить кластер (Рисунок 26).

№	Name	Status	Objects	Duration	Start time	End time	Actions
15	✓ Start	success	adpg_cluster	00:02:39	28/09/2026 14:19:10	28/09/2026 14:21:49	⌵
14	✓ Install	success	adpg_cluster	00:24:57	28/09/2026 13:51:52	28/09/2026 14:16:49	⌵
13	✓ Precheck	success	adpg_cluster	00:05:12	28/09/2026 13:44:55	28/09/2026 13:50:07	⌵
12	✓ Install statuschecker	success	ssh1 / host1	00:01:18	28/09/2026 13:28:26	28/09/2026 13:29:44	⌵

Рисунок 26 — Запуск кластера

Перейдем к Grafana на порту 11210 (Рисунок 27).

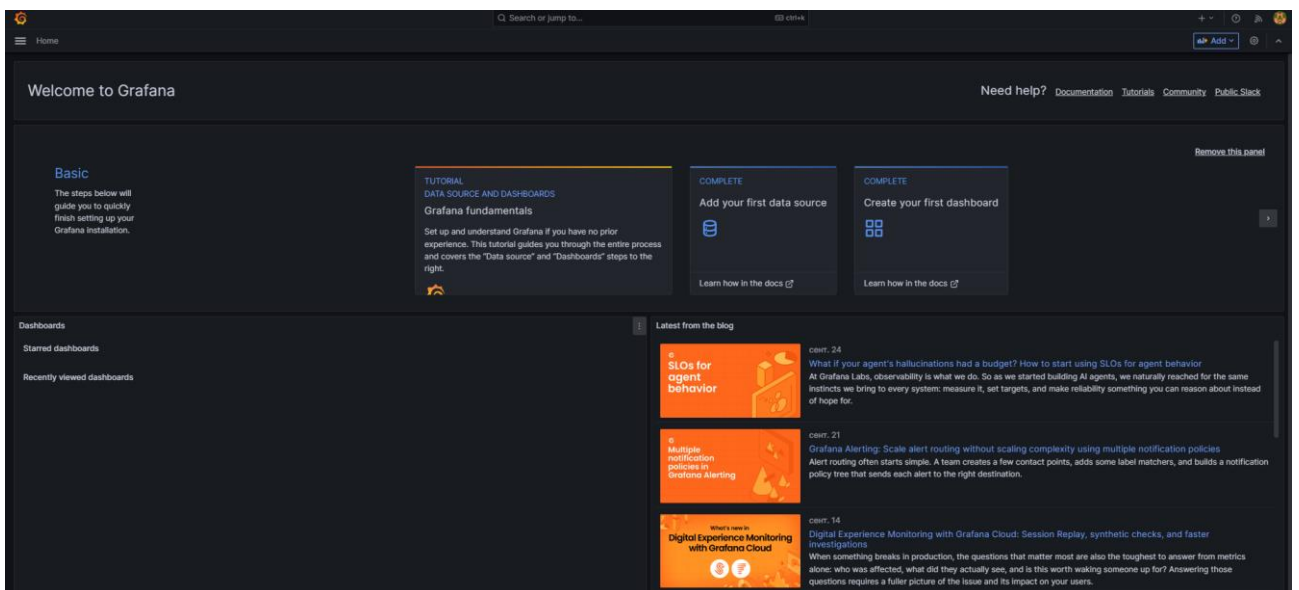


Рисунок 27 — Grafana

Перейдем в раздел дашбордов и далее в глобальный ADPG дашборд (Рисунок 28).

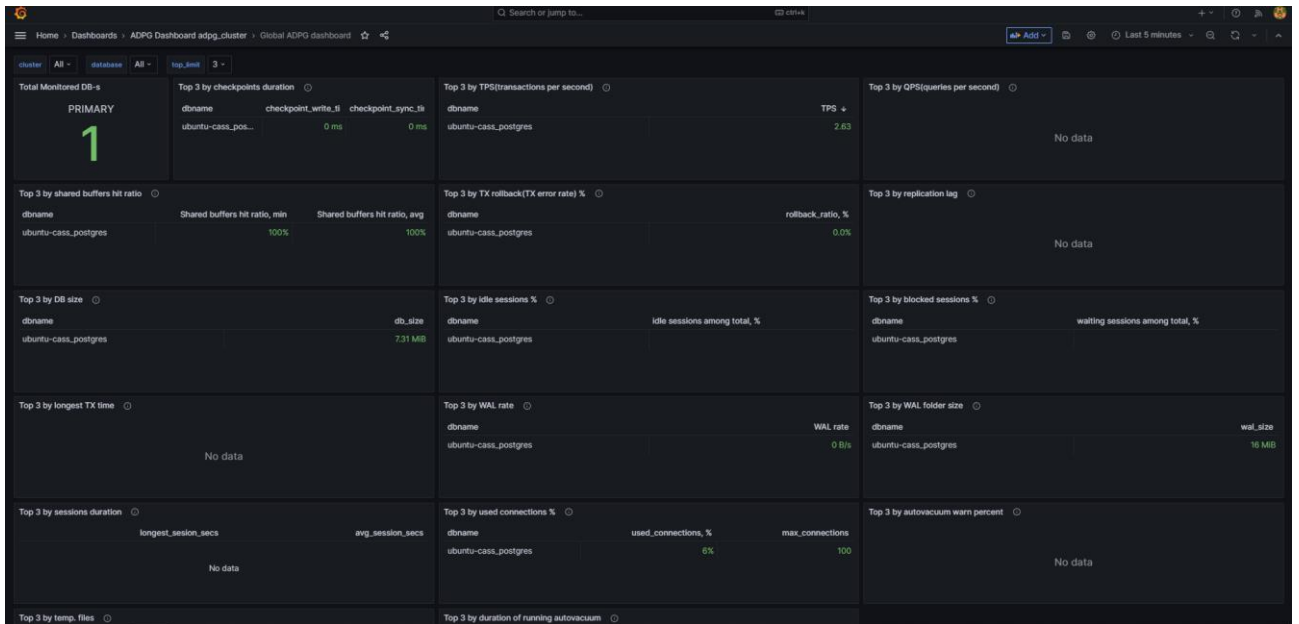


Рисунок 28 — Глобальный дашборд

Также посмотрим раздел overview (Рисунок 29).

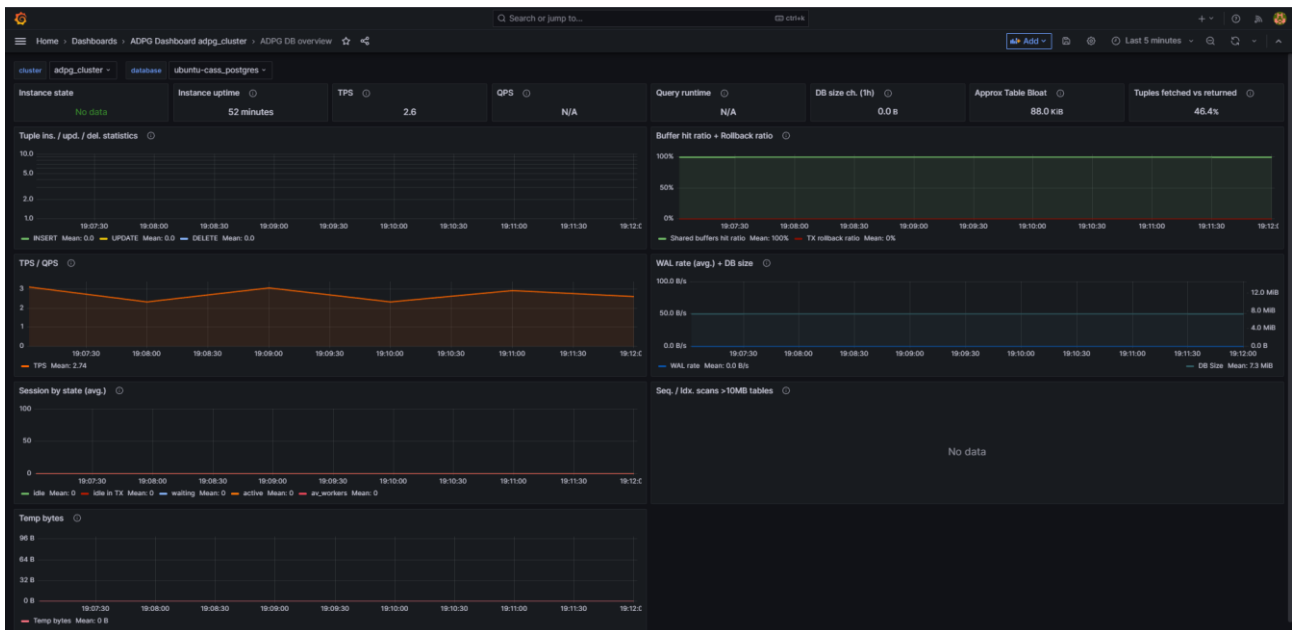


Рисунок 29 — Overview

Вернёмся в сервис Arenadata, далее зайдём в сервис мониторинга кластера и добавим подключение через Prometheus, после чего перезагрузим кластер (Рисунок 30).

#	T	Name	Status	Objects	Duration	Start time	End time	Actions
26		Reconfigure and restart	success	adpg_cluster / Monitoring	00:01:56	28/09/2026 16:14:28	28/09/2026 16:16:24	

Рисунок 30 — Перезагрузка кластера

После перезагрузки запустим сервис ADPG в кластере (Рисунок 30).

#	Name	Status	Objects	Duration	Start time	End time	Actions
27	Start	success	adpg_cluster / ADPG	00:00:20	28/09/2026 16:21:09	28/09/2026 16:21:29	

Рисунок 31 — Запуск сервиса

2.3 Подключение базы данных

После запуска перейдём обратно в консоль и установим postgresql-client (Рисунок 32).

```

kirill@ubuntu-cass: ~
m/grafana/grafana.ini cfg:default.paths.data=/var/lib/admprom/grafana admin reset-admin-password admin123
grafana: 'cfg:default.paths.data=/var/lib/admprom/grafana' is not a grafana command. See 'grafana --help'.
kirill@ubuntu-cass:~$ sudo apt install postgresql-client
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  postgresql-client-14 postgresql-client-common
Suggested packages:
  postgresql-14 postgresql-doc-14
The following NEW packages will be installed:
  postgresql-client postgresql-client-14 postgresql-client-common
0 upgraded, 3 newly installed, 0 to remove and 113 not upgraded.
Need to get 1,285 kB of archives.
After this operation, 4,455 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Get:1 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 postgresql-client-common all 238 [29.6 kB]
Get:2 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 postgresql-client-14 amd64 14.24-0ubuntu0.22.04.1 [1
253 kB]
Get:3 http://ru.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 postgresql-client all 14+238 [3,292 B]
Fetched 1,285 kB in 0s (3,361 kB/s)
Selecting previously unselected package postgresql-client-common.
(Reading database ... 88597 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../postgresql-client-common_238_all.deb ...
Unpacking postgresql-client-common (238) ...
Selecting previously unselected package postgresql-client-14.
Preparing to unpack .../postgresql-client-14_14.24-0ubuntu0.22.04.1_amd64.deb ...
Unpacking postgresql-client-14 (14.24-0ubuntu0.22.04.1) ...
Selecting previously unselected package postgresql-client.
Preparing to unpack .../postgresql-client_14+238_all.deb ...

```

Рисунок 32 — Установка postgresql

Перейдем в postgres (Рисунок 33).

```

No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.
kirill@ubuntu-cass:~$ ss -lntp | grep 5432 || true
LISTEN 0      200      0.0.0.0:5432      0.0.0.0:*
kirill@ubuntu-cass:~$ sudo -u postgres psql -d postgres
could not change directory to "/home/kirill": Permission denied
psql (14.24 (Ubuntu 14.24-0ubuntu0.22.04.1), server 16.3)
WARNING: psql major version 14, server major version 16.
        Some psql features might not work.
Type "help" for help.

postgres=#

```

Рисунок 33 — Postgres

Создадим внутри базу и подключимся к Arenadata (Рисунок 34).

```
kirill@ubuntu-cass: ~  
No containers need to be restarted.  
No user sessions are running outdated binaries.  
No VM guests are running outdated hypervisor (qemu) binaries on this host.  
kirill@ubuntu-cass:~$ ss -lntp | grep 5432 || true  
LISTEN 0      200      0.0.0.0:5432      0.0.0.0:*  
kirill@ubuntu-cass:~$ sudo -u postgres psql -d postgres  
could not change directory to "/home/kirill": Permission denied  
psql (14.24 (Ubuntu 14.24-0ubuntu0.22.04.1), server 16.3)  
WARNING: psql major version 14, server major version 16.  
Some psql features might not work.  
Type "help" for help.  
postgres=# \l  
  
          List of databases  
  Name      | Owner   | Encoding | Collate  | Ctype    | Access privileges  
-----+-----+-----+-----+-----+-----  
postgres    | postgres | UTF8      | en_US.UTF-8 | en_US.UTF-8 | =c/postgres  
template0   | postgres | UTF8      | en_US.UTF-8 | en_US.UTF-8 | =c/postgres  
            |          |           |             |             | postgres=CTc/postgres  
template1   | postgres | UTF8      | en_US.UTF-8 | en_US.UTF-8 | =c/postgres  
            |          |           |             |             | postgres=CTc/postgres  
(3 rows)  
  
postgres=# CREATE DATABASE mydb  
postgres=# ;  
[CREATE DATABASE  
postgres=# sudo -u postgres psql -d mydb  
postgres=#
```

Рисунок 34 — Подключение базы данных

Пропишем порт подключения в Arenadata (Рисунок 35).

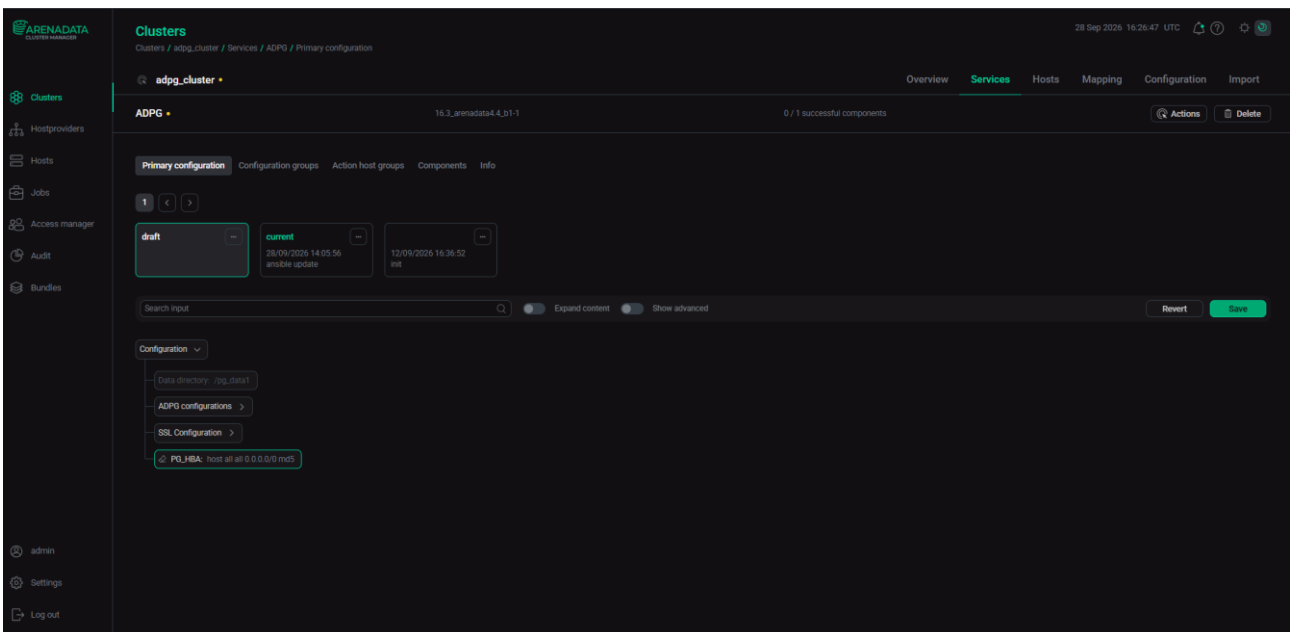


Рисунок 35 — Настройка подключения

Перейдем в настройки конфига и поставим подключение '*' (Рисунок 36).

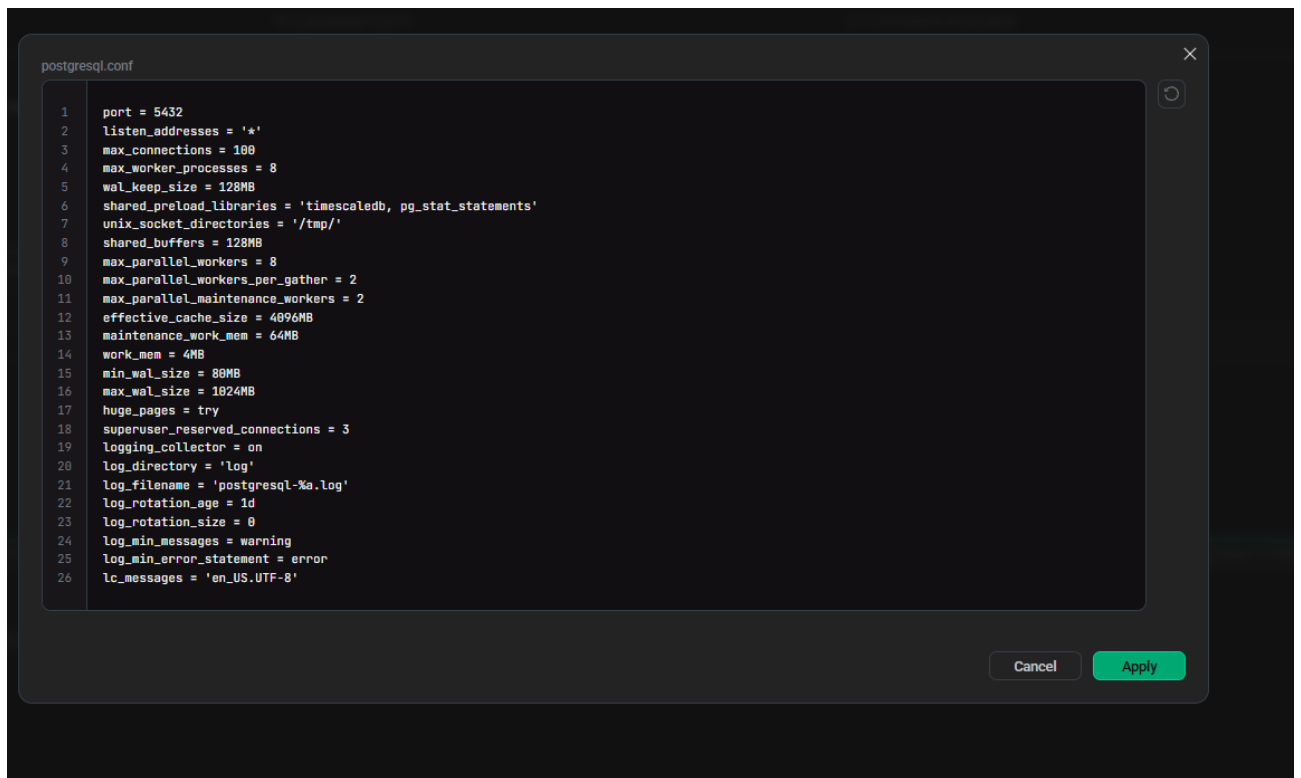


Рисунок 36 — Изменение конфига

Снова перезапустим настройки кластера, после чего перейдем в DBeaver и создадим там базу данных. Выберем в настройках Postgres и выберем необходимо подключение (Рисунок 37).

Создать соединение

Настройки соединения

Свойства соединения с PostgreSQL

Главное PostgreSQL Свойства драйвера SSH SSL + Network configurations...

Server

Connect by: ☐ Host ☒ URL

URL: jdbc:postgresql://192.168.0.118:5432/postgres

Хост: 192.168.0.118 Порт: 5432

База данных: postgres ☐ Показать все базы данных

Аутентификация

Аутентификация: Database Native

Пользователь: postgres

Пароль: ☒ Сохранять пароль

Дополнительно

Роль сессии: Локальный клиент: PostgreSQL 17

[Переменные окружения](#) [Документация базы данных](#) Описание соединения (название, тип, ...)

Драйвер: PostgreSQL [Настройки драйвера](#) [Лицензия драйвера](#)

[Тест соединения ...](#) [< Назад](#) [Далее >](#) [Готово](#) [Отмена](#)

Рисунок 37 — Настройка базы данных

Проверим с помощью тестового соединения все ли работает (Рисунок 38).

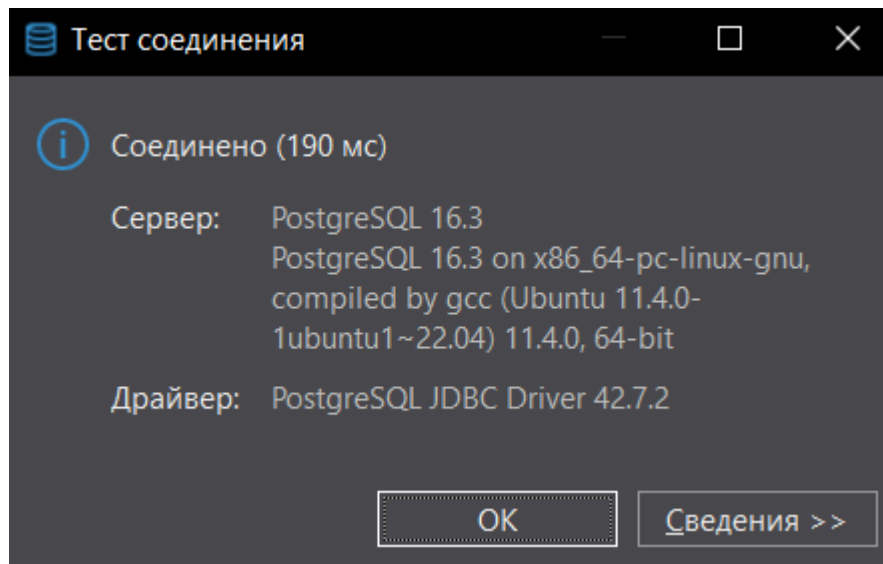


Рисунок 38 — Проверка соединения

Создадим внутри базу данных (Рисунок 39).

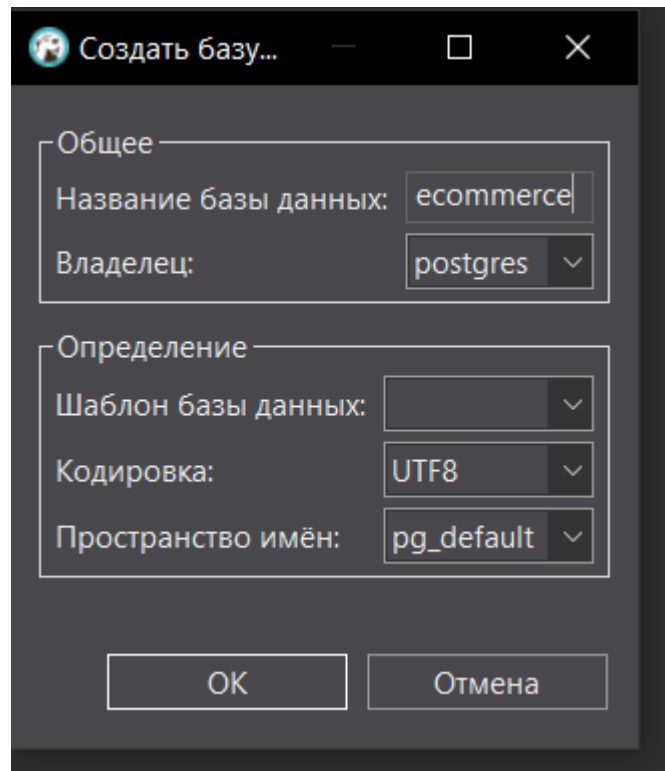


Рисунок 39 — Создание БД

Теперь в ней создадим все необходимые таблицы (Рисунок 40).

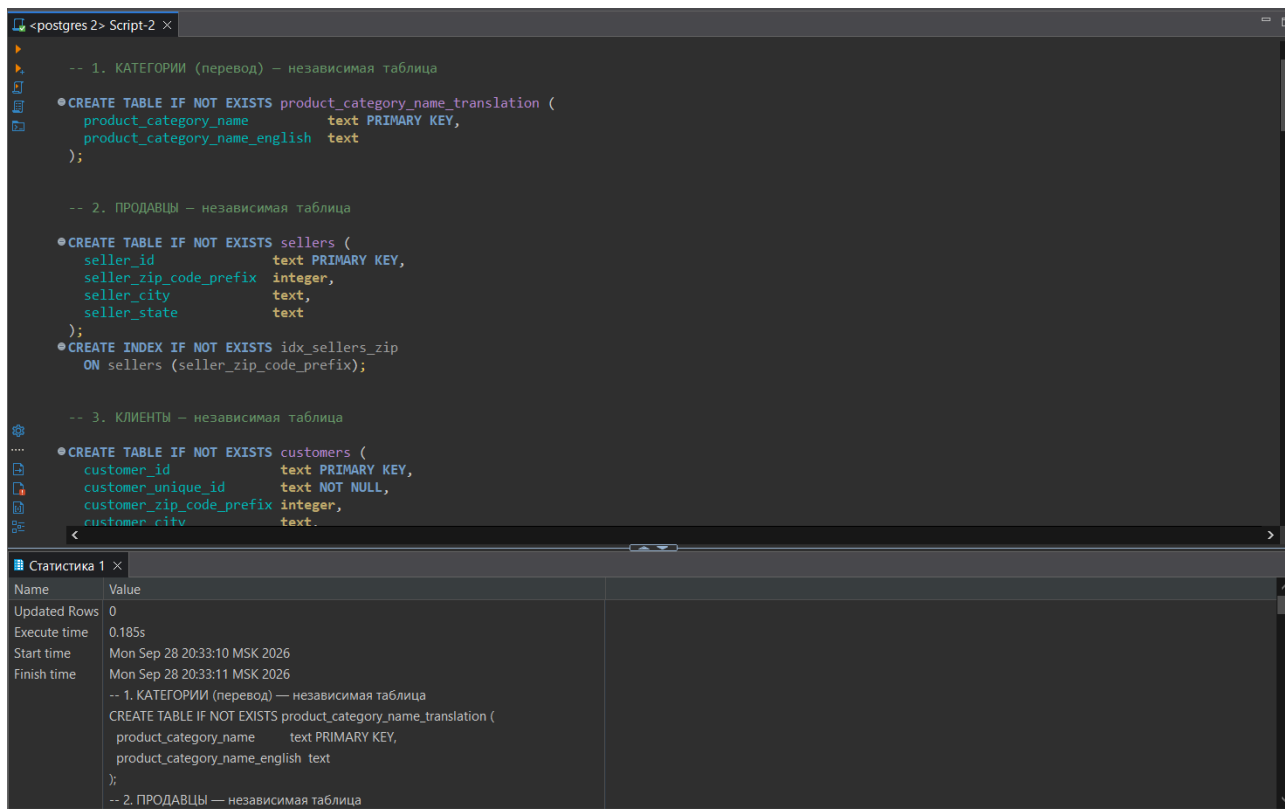


Рисунок 40 — Создание таблиц

Просмотрим схему созданных таблиц (Рисунок 41).

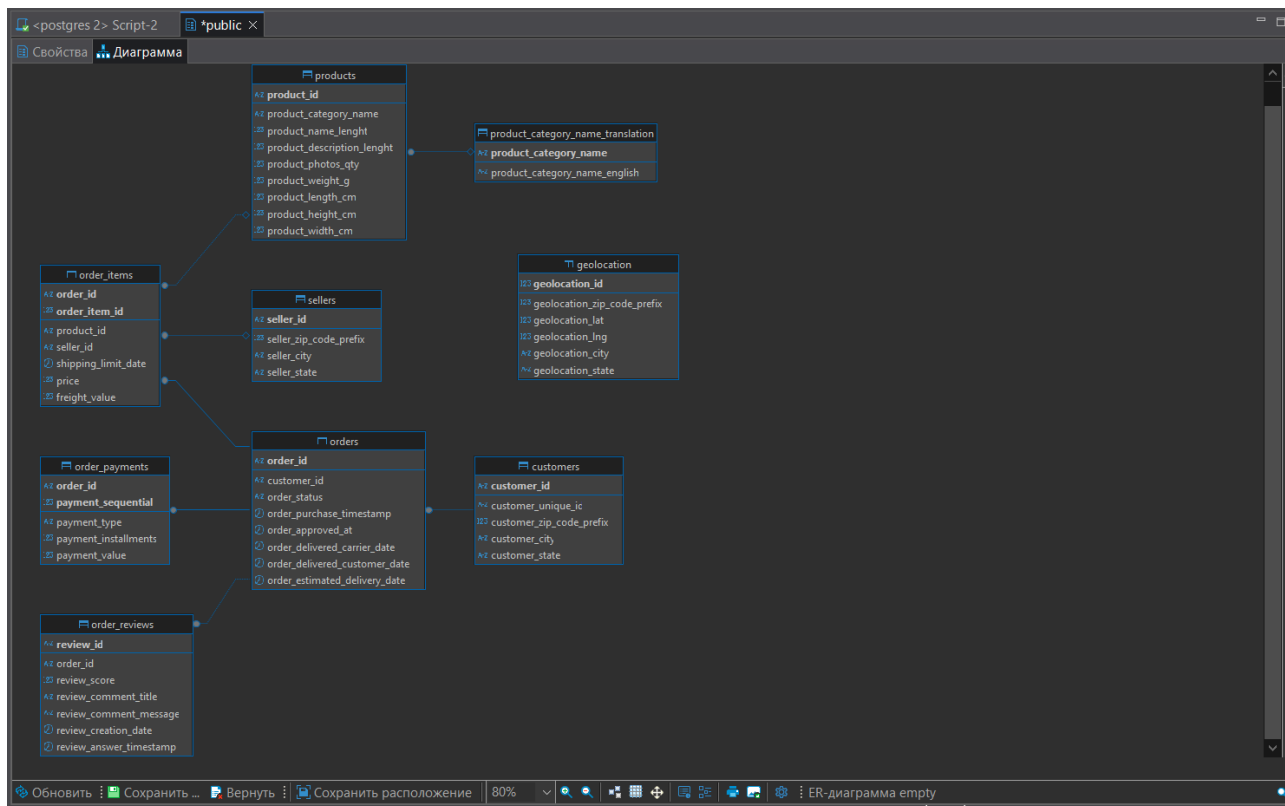


Рисунок 41 — Схема таблиц

Заполним таблицы соответствующими данными, для этого будем выбирать датасет и импортировать внутрь таблицы (Рисунок 42).

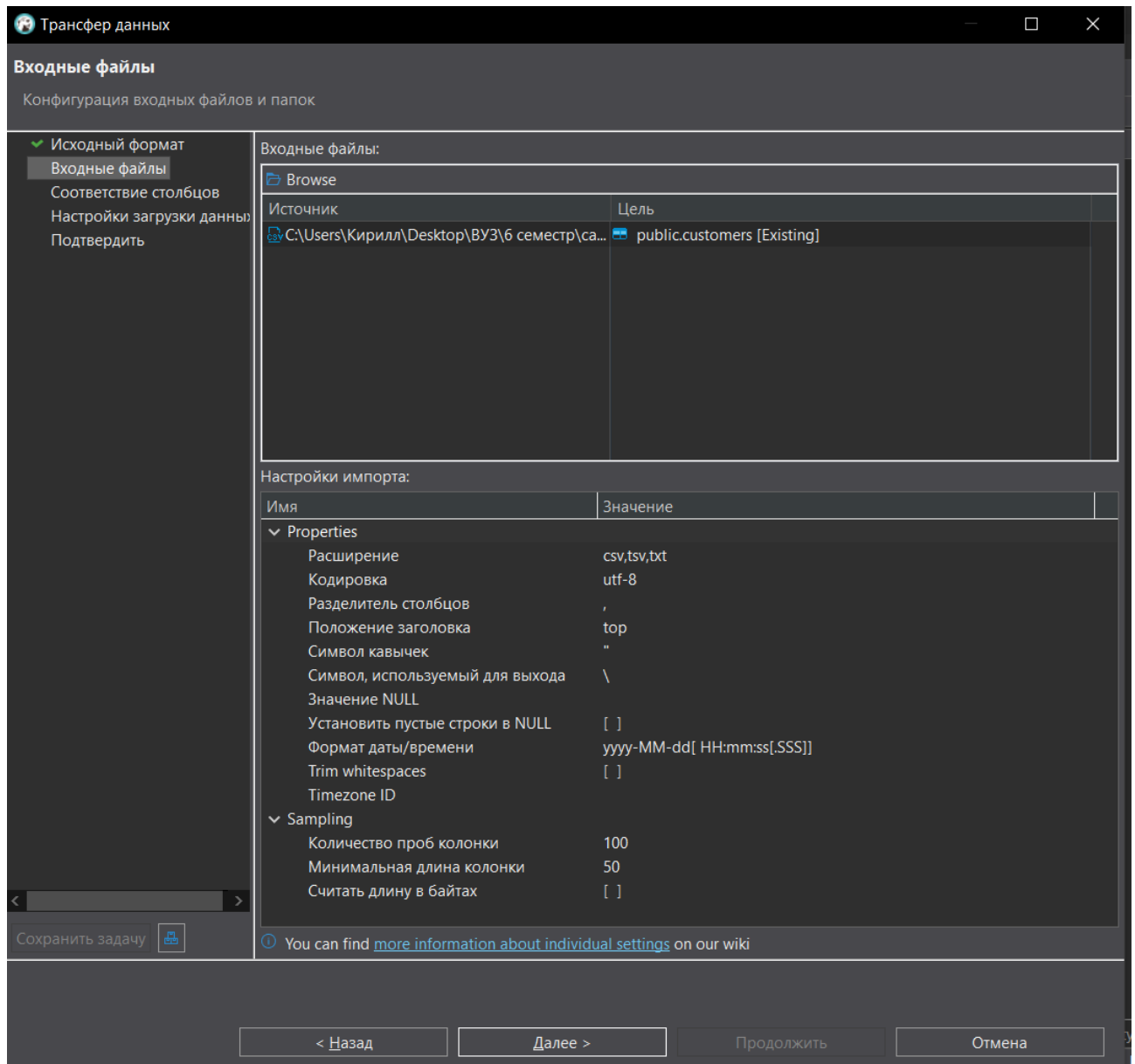


Рисунок 42 — Добавление данных

Аналогичным образом добавим данные и в другие таблицы.

2.4 Визуализация данных

Теперь зайдём в Grafana, в подключения и выберем Postgres, после чего укажем и добавим новое (Рисунок 43).

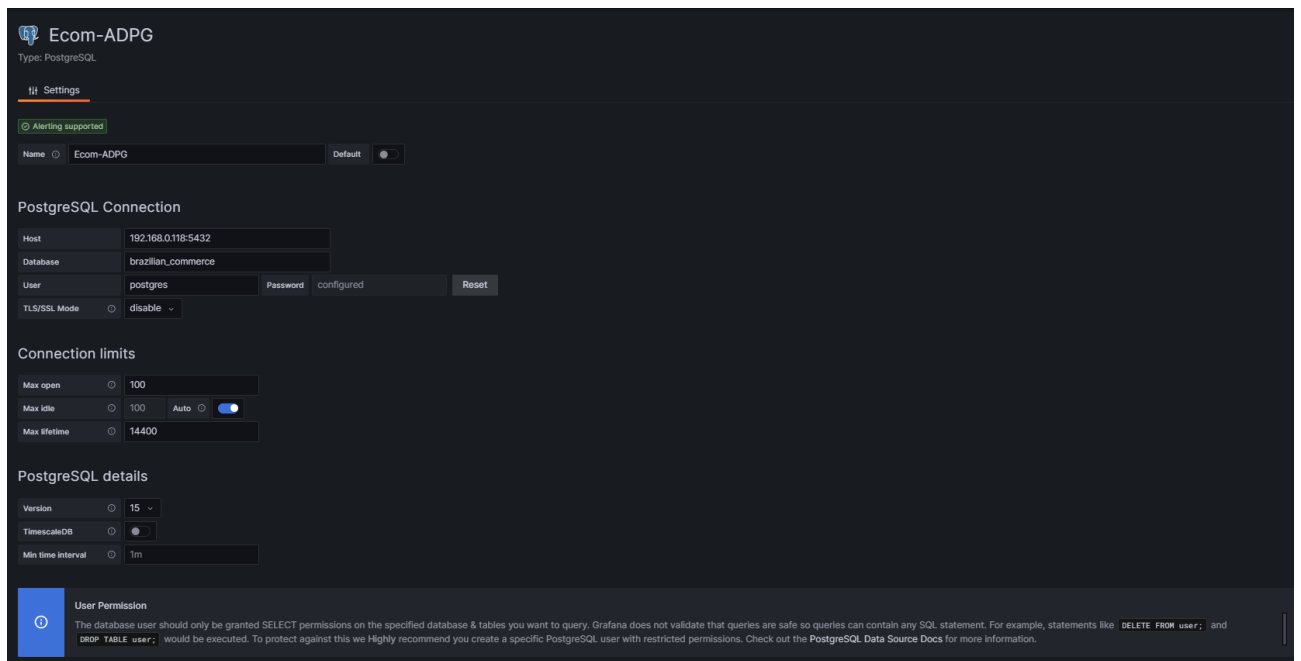


Рисунок 43 — Добавление БД

Перейдем снова во вкладку дашборды и создадим новый из импортированных данных (Рисунок 44).

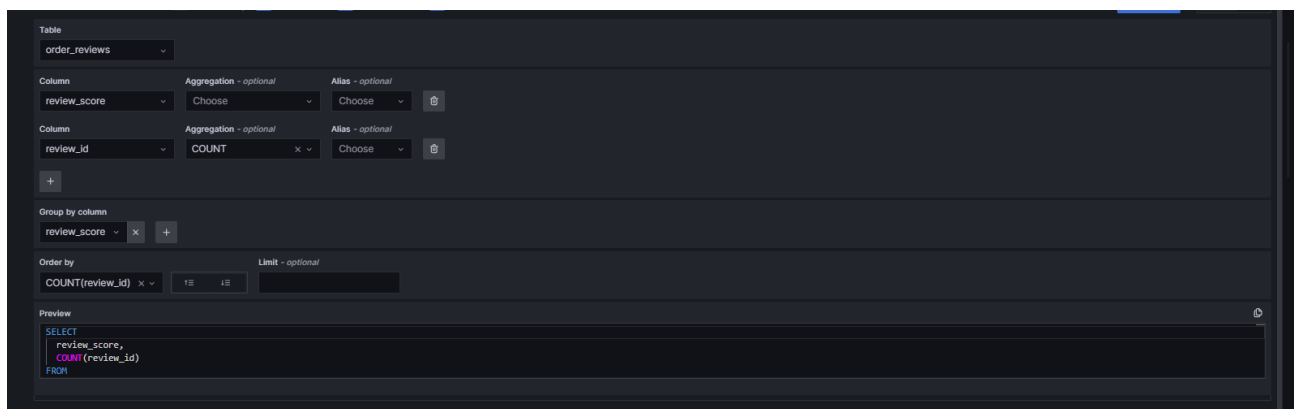


Рисунок 44 — Генерация запроса

Запустим запрос и в итоге получим график, изображённый на Рисунок 45.\

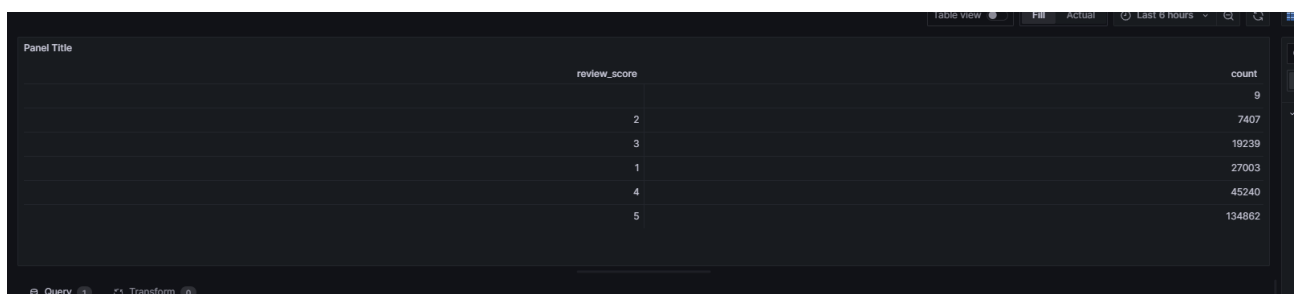


Рисунок 45 — Получившийся график

ВЫВОДЫ

В результате выполнения практической работы была успешно развёрнута тестовая среда на базе VirtualBox и Ubuntu Server, установлен и запущен Arenadata Cluster Manager версии 2.7.1 в контейнеризованном виде, а также создан и настроен кластер ADPG. Сформирована база данных comments, содержащая 3 связанных таблиц с соответствующими индексами и внешними ключами, после чего произведён успешный импорт всех предоставленных наборов данных из CSV-файлов. Полученный опыт позволяет уверенно выполнять базовые операции по развёртыванию и первичной настройке Arenadata-стека, а также осуществлять миграцию структурированных данных в PostgreSQL-совместимую СУБД в учебных и тестовых целях.